

1.2

Důkaz rozdělíme na dvě implikace, první dokážeme obměnou, tedy chceme dokázat:

$$(a_{11} \leq 0 \vee \det(A) \leq 0) \Rightarrow (\text{nejedná se o skalární součin})$$

Na začátek označme koeficienty matice A :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \quad *$$

Rozdělíme na případy: ~~1) $a_{11} > 0$~~ ① $a_{11} \leq 0$
~~2) $\det(A) > 0$~~ ② $\det(A) \leq 0$
 ③ $\det(A) = 0$

① $a_{11} \leq 0$, pak pro vektor $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dostáváme:

$$\langle v, v \rangle = v^T A v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a \leq 0$$

pokud $a < 0$, pak $\langle v, v \rangle$ je menší než nula, což je spor s (SP)
 pokud $a = 0$, pak $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = 0$, což je opět spor s (SP)



② $\det A \leq 0$, tedy $ad - b^2 \leq 0$, pro obecný vektor $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ máme:

$$\langle v, v \rangle = v^T A v = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = av_1^2 + 2bv_1v_2 + dv_2^2$$

položme $v_2 = 1$, pak dostáváme pro vektor $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\langle v, v \rangle = av_1^2 + 2bv_1 + d$$

položme rovno nule: $av_1^2 + 2bv_1 + d = 0$

vyřešíme kvadratickou rovnici:

$$v_1 = \frac{-2b \pm \sqrt{4b^2 - 4ad}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ad}}{a}$$

Nyní protože $ad - b^2 \leq 0$, tedy $b^2 - ad \geq 0$, vidíme, že kvadratická rovnice má vždy řešení (krom případu $a=0$, který pokrývá první část)

Dostáváme tedy že rovnice $\langle v, v \rangle = 0$ má vždy řešení takové, že druhá složka je nenulová, což je spor s (SP)
 vektor v

Takže pokud je splněno $a_{11} \leq 0$ nebo $\det(A) \leq 0$, tak se nejedná o skalární součin

při značení mi vznikl trochu zmatek, takže v textu volně zaměňuji a_{11} , a
 Ohlávám se, nechtěl jsem to škrtnout

Pro důkaz druhé implikace ukážeme, že jsou splněny všechny podmínky skalárního součinu

Mějme tedy matici A která splňuje podmínky ze zadání:

(SSS) Máme pro libovolné u a v : $\langle u, v \rangle = u^T A v$
 Protože výsledkem je matice typu $n \times 1$, tak platí
 $u^T A v = (u^T A v)^T$

Z toho spočteme:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T (u^T A)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

kde jsme v předposledním kroku využili symetrii matice A

(SL1) Spočteme použitím vlastností násobení matic pro libovolné u, v a skalár t :

$$\langle u, tv \rangle = u^T A (tv) = t (u^T A v) = t \langle u, v \rangle$$

(SL2) Opět užitím vlastností násobení matic máme pro libovolné vektory u, v, w :

$$\langle u, v+w \rangle = u^T A (v+w) = u^T A v + u^T A w = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

(SP) Pro libovolný vektor $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ máme:

$$\langle v, v \rangle = (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = av_1^2 + 2bv_1v_2 + dv_2^2$$

Zvolme libovolně v_2 , pokud $v_2 = 0$, tak máme

$$\langle v, v \rangle = av_1^2 \geq 0$$

protože $a > 0$, přičemž rovnost nastane právě tehdy když $av_1 = 0$

pokud $v_2 \neq 0$, ~~resim~~ porovnáme s nulou, pomocí kvadratické rovnice, tedy:

$$av_1^2 + 2bv_1v_2 + dv_2^2 = 0 \rightarrow v_1 = \frac{-2bv_2 \pm \sqrt{4b^2v_2^2 - 4ad^2v_2^2}}{2a}$$

Protože předpokládáme $\det A > 0$, tedy $b^2 - ad < 0$

tak diskriminant bude záporný, což tedy rovnice nemá řešení, dále protože $a > 0$

tak díky spojitosti kvadratických fci dostáváme že $av_1^2 + 2bv_1v_2 + dv_2^2 = \langle v, v \rangle > 0$ pro $v_2 \neq 0$

Tim je podmínka SP splněna